

32. hét - Komplex gyakorlati lap

Téma: Komplex energiagazdálkodási esettanulmány

Cél

A tanuló egy ipari telephely egyszerűsített adataiból készítsen teljes energiagazdálkodási értékelést: fogyasztás, fajlagos mutató, csúcsterhelés, meddőenergia, veszteség, költség, monitoring és intézkedési terv.

1. Telephelyi adatok

Adat	Érték	Megjegyzés
Havi energia	72 000 kWh	főmérő
Termelés	24 000 db	havi
P _{max}	310 kW	15 perces maximum
Éjszakai alap	42 kW	termelési szünet
cos φ	0,82	csúcsidőben
Kompresszor	90 kW	nyomás: 7,5 bar
Szivattyúk	75 kW	részben fojtott szabályozás

2. Fajlagos energia

Számítsd ki a havi kWh/db értéket. Hasonlítsd össze egy 2,8 kWh/db célértékkel. Mennyi kWh lenne a célfogyasztás változatlan termelés mellett?

3. Költség

Oktatási számításhoz használj 60 Ft/kWh egységárat. Számítsd ki a jelenlegi havi energiaköltséget és a 2,8 kWh/db cél elérése esetén adódó egyszerű energiaköltség-megtakarítást.

4. Éjszakai alapterhelés

Készíts legalább 6 tételes ellenőrzési listát annak feltárására, miből állhat a 42 kW-os éjszakai alapterhelés. Jelöld, mely fogyasztók lehetnek szükségesek és melyek vizsgálandók.

5. Meddőenergia

A $\cos \varphi = 0,82$ értéket értékeld szakmailag. Írd le, milyen méréseket és ellenőrzéseket végeznél a kompenzálás vizsgálatához. Ne tervezz konkrét kondenzátortelepet mérési adatok nélkül.

6. Csúcsterhelés

A 310 kW-os csúcsot 280 kW alá szeretnénk csökkenteni. Adj legalább négy terhelésmenedzsment-intézkedést, és határozd meg, mely fogyasztókat nem szabad automatikusan lekapcsolni.

7. Kompresszor

Készíts vizsgálati tervet: szivárgás, nyomásszint, üresjárat, terhelési ciklus, éjszakai működés és technológiai minimális nyomás. Milyen mérési adatok szükségesek a döntéshez?

8. Szivattyúk

A szivattyúk részben fojtással szabályoznak. Írd le, milyen feltételek mellett lehet célszerű frekvenciaváltós szabályozást vizsgálni, és miért nem elég önmagában az affinitási törvényből megtakarítást ígérni.

9. Monitoring terv

Tervezd meg a mérési hierarchiát: főmérő, legalább 4 almérő, PLC/adatgyűjtő, kommunikáció, SCADA és dashboard. Adj legalább 6 KPI-t és 4 riasztást.

10. Intézkedési terv

Készíts három kategóriát: azonnali/olcsó intézkedés, közepes beruházás, nagyobb beruházás. Mindegyikhez írd legalább két javaslatot, várható előnyt és visszamérési módot.

11. Egyszerű megtérülés

Tegyük fel, hogy egy 4 320 000 Ft-os fejlesztési csomag havi 4800 kWh megtakarítást ad. 60 Ft/kWh egységgel számítsd ki az éves megtakarítást és az egyszerű megtérülési időt.

12. Vezetői összefoglaló

Írd legfeljebb 8 mondatos műszaki vezetői összefoglalót: mi a három legfontosabb probléma, mi legyen az első három beavatkozás, és milyen mérési adattal igazolnád az eredményt?

Biztonsági megjegyzés

A feladat oktatási esettanulmány. Valós üzemben a villamos mérések, meddőkompenzálás, frekvenciaváltós átalakítás és automatikus terheléslekapcsolás csak megfelelő tervezés, jogosultság, technológiai engedély és biztonsági elemzés alapján végezhető.